Лабораторная работа №5

Архитектура компьютеров

Содержание I

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253561

Цель работы

Освоить методы безопасного хранения паролей с использованием менеджера pass и изучить принципы централизованного управления конфигурационными файлами (dotfiles) домашнего каталога с помощью утилиты chezmoi.

Задания

Установить и настроить менеджер паролей pass.
Освоить основные операции с паролями.
Установить и настроить утилиту chezmoi для управления конфигурациями.
Создать собственный репозиторий для dot-файлов на GitHub и подключить его к локальной системе.
Изучить работу с шаблонами для персонализации конфигураций под разные машины.
Выполнить ежедневные операции с chezmoi: применение изменений и обновление конфигурации.

Теоретическое введение

ass (The Standard Unix Password Manager): Менеджер паролей, следующий философии Unix. Хранит зашифрованные с помощью GPG пароли в простой файловой структуре. Каждый пароль — это отдельный файл, зашифрованный ключом пользователя. Благодаря этому легко интегрируется с системами контроля версий (git) для синхронизации между устройствами.
chezmoi: Инструмент для управления dot-файлами. Позволяет хранить конфигурации в git-репозитории и применять их на разных машинах. Ключевая особенность — поддержка шаблонов (на основе языка Go), что позволяет иметь общую базу конфигураций, но с возможностью гибкой настройки под конкретную ОС, имя хоста или окружение.

Выполнение лабораторной работы

Установка pass и pass-otp

```
aaskvorcova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aaskvorcova:
root@10:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                    100% |  17.8 KiB/s |  14.4 KiB |  00m01s
 Copr repo for gitflow owned by elegos           100% |   2.9 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                   Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 pass                   noarch  1.7.4-17.fc43             fedora          129.0 KiB
 pass-otp               noarch  1.2.0-18.fc43             fedora           59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                x86_64  2.6.12-3.fc43             fedora           89.7 KiB
 oathtool               x86_64  2.6.12-3.fc43             fedora           85.9 KiB
 qrencode               x86_64  4.1.1-11.fc43             fedora           37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB,
удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch        100% | 262.1 KiB/s |  28.3 KiB |  00m00s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64        100% | 154.8 KiB/s |  24.9 KiB |  00m00s
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64        100% | 610.8 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
[4/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch            100% | 298.1 KiB/s |  58.7 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64         100% | 614.4 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                  100% |   2.8 KiB/s | 205.1 KiB |  01m13s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пак 100% | 172.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |   4.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-1 100% | 446.5 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc 100% |   1.2 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
```

Установка gopass

```
root@10:~# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                  Репозиторий      Размер
Установка:
 gopass                  x86_64  1.16.1-1.fc43           updates         21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish                    x86_64  4.2.0-2.fc43            updates         39.3 MiB
 ncurses-term            noarch  6.5-7.20250614.fc43     fedora           1.8 MiB
 pcre2-utf32             x86_64  10.47-1.fc43            updates        611.1 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB (установка 64 MiB, уд
аление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/4] pcre2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64     100% | 375.7 KiB/s | 232.9 KiB |  00m01s
[2/4] ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.no 100% |   3.3 MiB/s | 994.8 KiB |  00m00s
[3/4] fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64            100% |   4.5 MiB/s |   8.5 MiB |  00m02s
[4/4] gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64         100% |   3.1 MiB/s |   8.2 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------------------------
[4/4] Всего                                 100% | 203.3 KiB/s |  17.9 MiB |  01m30s
Выполнение транзакции
[1/6] Проверить файлы пак►100% |  15.0   B/s |   4.0   B |  00m00s
[2/6] Подготовить транзак 100% |   2.0   B/s |   4.0   B |  00m01s
[3/6] Установка ncurses-term-0:6.5 100% |   2.2 MiB/s |   2.2 MiB |  00m01s
[4/6] Установка pcre2-utf32-0:10.4 100% |   5.4 MiB/s | 611.9 KiB |  00m00s
```

Инициализация хранилища pass

```
root@10:~# gpg --list-secret-keys
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-11 [SC]
      6AAF988C60B1B107CDF319A32755B310C54CDF51
uid         [  абсолютно ] Anastasia <1032253561@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-11 [E]

root@10:~# pass init <1032253561@pfur.ru>
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
root@10:~# pass init 1032253561@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/'
Password store initialized for 1032253561@pfur.ru
```

Рисунок 3

Установка browserpass

```
root@10:~# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximba 100% |   1.4 KiB/s |   3.0 KiB |  00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 browserpass             x86_64  3.1.2-1.fc43              fedora            3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удал
ение 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64     100% |   4.4 MiB/s |   1.2 MiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                              100% |   1.3 MiB/s |   1.2 MiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пак►100% |  18.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзак 100% |   0.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1. 100% |   1.7 MiB/s |   3.2 MiB |  00m02s
Завершено!
root@10:~#
```

Рисунок 4

Работа с паролями в pass

```
root@10:~# pass
Password Store
└── github
    └── Anastasia
root@10:~# pass github/Anastasia
assuns73
root@10:~# pass generate --in-place github/Anastasia
[master e000fd8] Replace generated password for github/Anastasia.
 Committer: Anastasia Skvorcova <root@10.0.2.15>
Ваше имя или электронная почта настроены автоматически на основании вашего
имени пользователя и имени машины. Пожалуйста, проверьте, что они
определены правильно.
Вы можете отключить это уведомление установив их напрямую:

    git config --global user.name "Ваше Имя"
    git config --global user.email you@example.com

После этого, изменить авторство этой коммита можно будет с помощью команды:

    git commit --amend --reset-author

 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for github/Anastasia is:
1YNe~tf8zm!4,aY{R\03J[I~S
```

Рисунок 5

Установка дополнительного ПО

```
root@10:~# sudo dnf -y install \
         dunst \
         fontawesome-fonts \
         powerline-fonts \
         light \
         fuzzel \
         swaylock \
         kitty \
         waybar swaybg \
         wl-clipboard \
         mpv \
         grim \
         slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.43.1-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                   Арх.    Версия                  Репозиторий     Размер
Установка:
 fontawesome4-fonts     noarch  1:4.7.0-25.fc43         fedora        296.6 KiB
 fuzzel                 x86_64  1.14.0-1.fc43           updates       324.2 KiB
 light                  x86_64  1.2.2-16.fc43           fedora         77.3 KiB
 powerline-fonts        noarch  2.8.4-17.fc43           fedora         11.8 KiB
Установка зависимостей:
 nanosvg                x86_64  20221221-8.fc43         fedora         80.2 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов
```

Поиск шрифтов Iosevka

```
aaskvorcova@fedora:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
[sudo] пароль для aaskvorcova:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% |   1.0 KiB/s | 434.0   B |  00m00s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является част
ью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
aaskvorcova@fedora:~$ sudo -i
root@10:~# sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu     100% |   1.6 KiB/s |  37.3 KiB |  00m23s
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.
Репозитории загружены.
Совпадающие поля: name (точно)
 iosevka.src    Slender typeface for code, from code.
Совпадающие поля: name
 iosevka-aile.src       Slender typeface for code, from code.
 iosevka-aile-fonts.noarch      Quasi-proportional, Sans-serif
 iosevka-curly.src      Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-fonts.noarch     Monospace, Curly Style
 iosevka-curly-slab.src Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-slab-fonts.noarch        Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-etoile.src     Slender typeface for code, from code.
 iosevka-etoile-fonts.noarch    Quasi-proportional, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-fonts.noarch       Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-slab-fonts.noarch  Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-fixed-fonts.noarch     Monospace, Default
 iosevka-fixed-slab-fonts.noarch        Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-ss01-fonts.noarch        Monospace, Andale Mono Style
```

Инициализация chezmoi

```
root@10:~# chezmoi init git@github.com:aaskvorcova/Skvorcova.git
Клонирование в «/root/.local/share/chezmoi»...
Enter passphrase for key '/root/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 14 (delta 2), reused 14 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (14/14), готово.
Определение изменений: 100% (2/2), готово.
```

Рисунок 8

Применение конфигурации chezmoi

```
root@10:~# chezmoi diff
diff --git a/github b/github
new file mode 40755
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c
5391
--- /dev/null
+++ b/github
diff --git a/github/Anastasia.gpg b/github/Anastasia.gpg
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..15196e756552fa31e5aa11d1825ad6068353
9015
Binary files /dev/null and b/github/Anastasia.gpg differ
root@10:~# chezmoi apply -v
diff --git a/github b/github
new file mode 40755
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c
```

Рисунок 9

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был настроен менеджер паролей pass, что позволило обеспечить централизованное и безопасное хранение учетных данных с использованием шифрования GPG. Также был развернут и настроен инструмент chezmoi для управления конфигурационными файлами. Создание собственного репозитория dot-файлов и применение его на локальной машине продемонстрировало удобство подхода «инфраструктура как код» (Infrastructure as Code) для быстрого развертывания и синхронизации рабочего окружения на различных компьютерах.